

שאלה 1 (20 נקודות):

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	2	2	3	P
3	0	0	1	P
4	1	1	0	P
5	1	1	1	N
6	-1	-1	1	N
7	-3	-4	0	N
8	-1	-1	-1	N

א. (6 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3)$$

הצע ערכי w כך שעבורם יתקבל ש True-Positive=100% וה-False Positive = 25% עבור האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

ב. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון. סיבוב אחד שלם על הדוגמאות מקבוצת האימון. מוד אינקרמנטלי. ערך כל המשקולות ההתחלתיים: 1 (הוספת נורון דמי שערכו $f_0=1$). כפי שפעלנו בכיתה: יש לסווג תוצאת ערך של 0 כ"חיובי".

ג. (3 נקודות) סווג את הדוגמא (0,0,0) עפ"י סט המשקולות שנוצר.
מי שלא הצליח את סעיף ב' יש לפתור סעיף זה עם סט המשקולות:
 $w_0=-1, w_1=1, w_2=1, w_3=-1$

ד. (6 נקודות) טענה: אם נמצא אלגוריתם שפותר לנו באופן מושלם את השורות שבטבלה, הרי שמצאנו אלגוריתם למידה מושלם לבעיה ונוכל לחזות בצורה איכותית מידע חדש בהינתן feature1, feature2, feature3. הסבירו האם נכון או לא. הסבר בנימוקים את המושג overfitting.

שאלה 2 (20 נקודות):

שאלה זו מתייחסת לטבלה משאלה 1

א. נדרש לסווג את הווקטור $(1,1,0)$ עפ"י אלגוריתם KNN. יש לפרט את החישובים. שימו לב שלמרות שווקטור זה נמצא בקבוצת האימון, יש להריץ את האלגוריתם כפי שנלמד (כולל ווקטור זה השייך שלקבוצת האימון)

a. (5 נקודות) $L1, K=1$, ללא שקלול מרחקים, ללא שקלול מאפיינים

b. (5 נקודות) $L1, K=5$, עם שקלול מרחקים של $1/d$, ללא שקלול מאפיינים

ב. (10 נקודות) הנח שלא נתונים הסיווגים בטבלה. הרץ אלגוריתם אישכול KMEANS איטרציה אחת של שיוך ווקטורים למרכזים ועדכון מרכזים עבור $K=2$. בחירה התחלתית של מרכזים: ווקטור #4 ווקטור #8

בהצלחה !



המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז. הסטודנט: _____

מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

מבחן בקורס: "למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 27.07.2015 שעה - 09:00

שנה"ל: תשע"ה, סמסטר: ב, מועד: א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

חלק ב': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זהיר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- הבחינה: ללא חומר עזר!

- שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא

- מחברת טיוטה: לפי צורך

*** חשוב מאוד!!!

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. נתונות הנקודות הבאות על גרף ה-ROC

Point A: TP=70% FP=5%

Point B: TP=80% FP=8%

Point C: TP=90% FP=10%

Point D: TP=95% FP=12%

מה ערך ה-EER של גרף זה?

1. 5

2. 8

3. 10

4. 12

5. גם 10 וגם 12 עומדים בקריטריון ה-EER

2. נתונה לנו טבלת אימון בה 8 ווקטורים. הסיווגים כדלהלן:

Vector 1: "Cat"

Vector 2: "Cat"

Vector 3: "Dog"

Vector 4: "Cow"

Vector 5: "Cow"

Vector 6: "Giraffe"

Vector 7: "Dog"

Vector 8: "Giraffe"

מהי האנדרופיה של ה"סיווג"

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

3. נתונים שלושה מסווגים h_1, h_2, h_3

שלושת המסווגים הינם בלתי תלויים.

נתונות ההסתברויות לטעות של כל מסווג

$$p\text{-error-}h_1 = 0.2$$

$$p\text{-error-}h_2 = 0.1$$

$$p\text{-error-}h_3 = 0$$

מפעילים תהליך של boosting עם הצבעת רוב.

מה ההסתברות לטעות של המסווג המשוקלל?

1. 0

2. 1

3. 0.01

4. 0.02

5. 0.03

4. overfitting משמעו

1. מצאנו פונקציה שמתאימה את עצמה התאמת יתר לקבוצת המבחן

2. מצאנו פונקציה שמתאימה את עצמה התאמת יתר לקבוצת האימון

3. שיטת סיווג

4. שיטת אישכול

5. שיטה להערכת ביצועי מכונת למידה

5. אלגוריתם k-means. נתונים הווקטורים הבאים:

a: (1,1,1)

b: (0,0,0)

c: (2,2,2)

d: (-1,-1,-1)

הרצנו את אלגוריתם kmeans עבור $k=2$ וקיבלנו שהווקטורים a,b,d שייכים לאשכול אחד ואילו הווקטור c שייך לאשכול שני.

מהו ה-distortion עבור תוצאה זו? (כל החישובים אוקלידיים - דלתא בריבוע, ללא שורשים)

1. 6

2. 0

3. 2

4. 5

5. 4

6. אלגוריתם ADABOOST - נתונה בעיית למידה 3 מימדית נתונות שלושת ההיפוטזות הבאות

$$h1 = \text{SGN}(x1+x2+x3)$$

$$h2 = \text{SGN}(0.5x1+x2+0.5x3)$$

$$h3 = \text{SGN}(x2-x1)$$

המשקולות של ההיפוטזות

$$\alpha1 = 0.2$$

$$\alpha2 = 0.2$$

$$\alpha3 = 0.6$$

נתונים שני הווקטורים

$$v1 = (-1,1,-2)$$

$$v2 = (0,2,0)$$

כיצד יסווגו ווקטורים אלו

1. לא ניתן לדעת

2. $v1 = N, v2 = N$

3. $v1 = N, v2 = P$

4. $v1 = P, v2 = N$

5. $v1 = P, v2 = P$

7. אלגוריתם SVM-HARD_MARGIN

נתון לנו שהווקטור

$$v1=(4,4,4,4)$$

סיווגו חיובי והינו SUPPORT VECTOR

נתון לנו גם

$$\alpha1=0.8, \alpha2=0.5, \alpha3=0.4$$

מהו ערכו שך b?

1. 1

2. 2

3. 0.5

4. לא ניתן לדעת

5. 0

8. אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up

1. אלגוריתם סיווג עם נטיה ל-overfitting
2. חסרונו הגדול - קביעת תנאי העצירה
3. חסרונו הגדול - הגדרת "צפיפות" ($r, \minPts$)
4. עשוי להכנס ללולאה אין-סופית ולא לעצור
5. כל התשובות נכונות

9. נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו $x_0=1$.
הניחוש הראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא:

$$w_0=2, w_1=2, w_2=1, w_3=2, w_4=1$$

מריצים את האלגוריתם על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא?"

1. אין צעדי עדכון. משקולות אלו פותרים את הבעיה
2. $w_0=1, w_1=0, w_2=-1, w_3=-1, w_4=1$
3. $w_0=2, w_1=0, w_2=1, w_3=-1, w_4=1$
4. $w_0=1, w_1=0, w_2=1, w_3=-1, w_4=-1$
5. $w_0=1, w_1=0, w_2=0, w_3=-1, w_4=1$

10. אלגוריתם סיווג KNN ("השכנים הקרובים"). מציעים לנו להשתמש ב-K השווה למס' הווקטורים בקבוצת האימון

1. ללא שקלול מרחקים - יסווג לפי רוב העולם. עם שקלול מרחקים - לפי מיעוט הווקטורים
2. ללא שקלול מרחקים - יסווג לפי רוב העולם. עם שקלול מרחקים - יתכן ויסווג לפי מיעוט הווקטורים
3. עם משקול מרחקים וללא משקול מרחקים, כל ווקטור חדש שיגיע לסיווג - יסווג לפי רוב הווקטורים בקבוצת האימון
4. עם שקלול מרחקים - יסווג לפי רוב העולם רק אם זו בעית סיווג "מרבית מחלקות"
5. אין משמעות ל-K שנבחר

11. רוצים לסווג את הווקטור $(3,3,3)$ עפ"י KNN
חישובנו את המרחקים מכל קבוצת האימון. להלן:

דוגמא מס'	מרחק מהדוגמא $(3,3,3)$	סיווג הדוגמא
1	2	1
2	3	1
3	2	1
4	4	2
5	1.5	2
6	5	2
7	4	3
8	4	3

1. עבור $K=1$ יסווג כמחלקה "3"
2. עבור $K=3$, תלוי בשקלול מרחקים
3. עבור $k=5$, יסווג כמחלקה "2"
4. עבור $K=3$, יסווג כמחלקה "3"
5. עבור $K=1$, תלוי בשקלול המרחקים

12.

נתונות לנו שלוש קבוצות אימון המייצגות שלוש בעיות למידה שונות

קבוצה 1 - שתי מחלקות - 50 דוגמאות ממחלקה א' ו-50 דוגמאות ממחלקה

קבוצה 2 - שלוש מחלקות - 20 דוגמאות ממחלקה א', 20 דוגמאות ממחלקה ב',

קבוצה 3 - שלוש מחלקות - 50 דוגמאות ממחלקה א', 20 דוגמאות ממחלקה ב',

קבוצה 4 - שלוש מחלקות - 90 דוגמאות ממחלקה א', 20 דוגמאות ממחלקה ב',

לאיזה מן הקבוצות יש אנתרופיה מקסימלית?

1. 1

2. 3

3. 4

4. 2

5. לא ניתן לדעת